

File-I/O

Samuel Fronthaler 20.11.25

Prinzip:

Als erstes wird ein Speicherpuffer mit calloc reserviert, der die Daten aufnehmen kann. Zum Schreiben in eine Datei wird der gesamte Puffer mit fwrite auf einmal in eine Datei gespeichert, dabei wird die Zeit gestoppt, um die Schreibgeschwindigkeit zu berechnen. Zum Lesen wird die Datei mit fread wieder in denselben Puffer geladen, auch mit Zeitmessung, um die Lesegeschwindigkeit zu bestimmen.

Test:

```
enter command:c 10
10 1M Blocks reserved at 0x7fc511fff010
until 0x7fc5129ff010

commands:
c 500    reserve 500 1M blocks with calloc
f        free last reserved buffer
w 1000   write 1000 times at random pos to buffer
r filename read buffer from file
s filename write buffer to file
l 10     loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5      loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e        end program
enter command:w 5
fill 5 times a random position with 1MByte of 0xff

commands:
c 500    reserve 500 1M blocks with calloc
f        free last reserved buffer
w 1000   write 1000 times at random pos to buffer
r filename read buffer from file
s filename write buffer to file
l 10     loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5      loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e        end program
enter command:s 10 test.bin
Wrote 10485760 bytes in 0.021 s (477.10 MB/s)

commands:
c 500    reserve 500 1M blocks with calloc
f        free last reserved buffer
w 1000   write 1000 times at random pos to buffer
r filename read buffer from file
s filename write buffer to file
l 10     loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5      loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e        end program
enter command:r 10 test.bin
Read 10485760 bytes in 0.007 s (1535.16 MB/s)

commands:
c 500    reserve 500 1M blocks with calloc
f        free last reserved buffer
w 1000   write 1000 times at random pos to buffer
r filename read buffer from file
s filename write buffer to file
l 10     loop cpu with 10 times 1 mio x=sin(x)
t 5      loop cpu with 5 threads, each 100 times 1 mio x=sin(x)
e        end program
enter command:
```

Code in der Moodle abgabe als AAB03c-Fronthaler.c